

计算方法 B

12.4 应交上机作业

宋思逸

2400010816

2025 年 12 月 2 日

1 Euler 方法与初值问题

考虑初值问题

$$\begin{cases} y' = -\frac{1}{x^2} - \frac{y}{x} - y^2 & 1 \leq x \leq 2 \\ y(1) = -1. \end{cases} \quad (1)$$

该方程有精确解

$$y = -\frac{1}{x} \tan(\ln x + \frac{\pi}{4})$$

当然我们也可以使用 MATLAB 内置的 ode45 进行近似求解，这里采用后一种方法。接下来分别考察 Euler 方法和改进的 Euler 方法

1.1 Euler 方法

这里考察向前 Euler 方法

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

这里 $y_0 = y(1)$, $f(x_n, y_n) = y'(x_n)$ 。直接迭代求解即可得结果。

误差分析

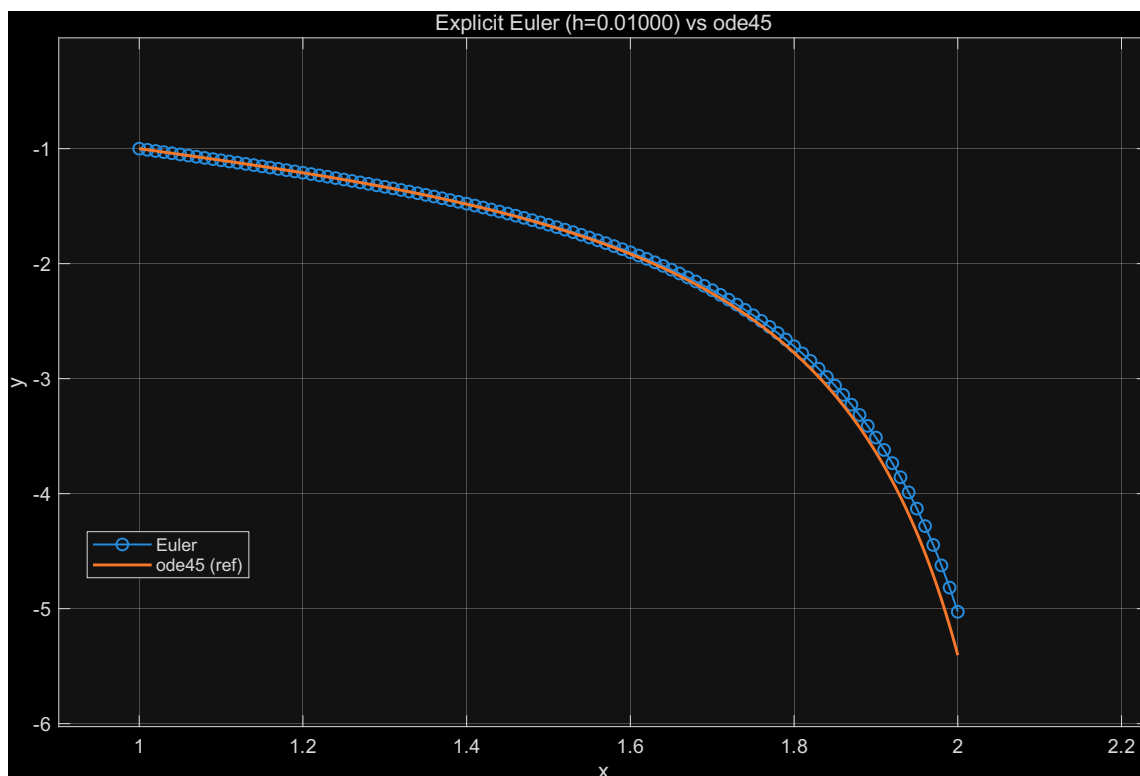
步长 $h = 0.01000$, $N = 100$

利用 Euler 方法得到的 $x=2$ 处的值: $y_euler(2) = -5.027162527399$

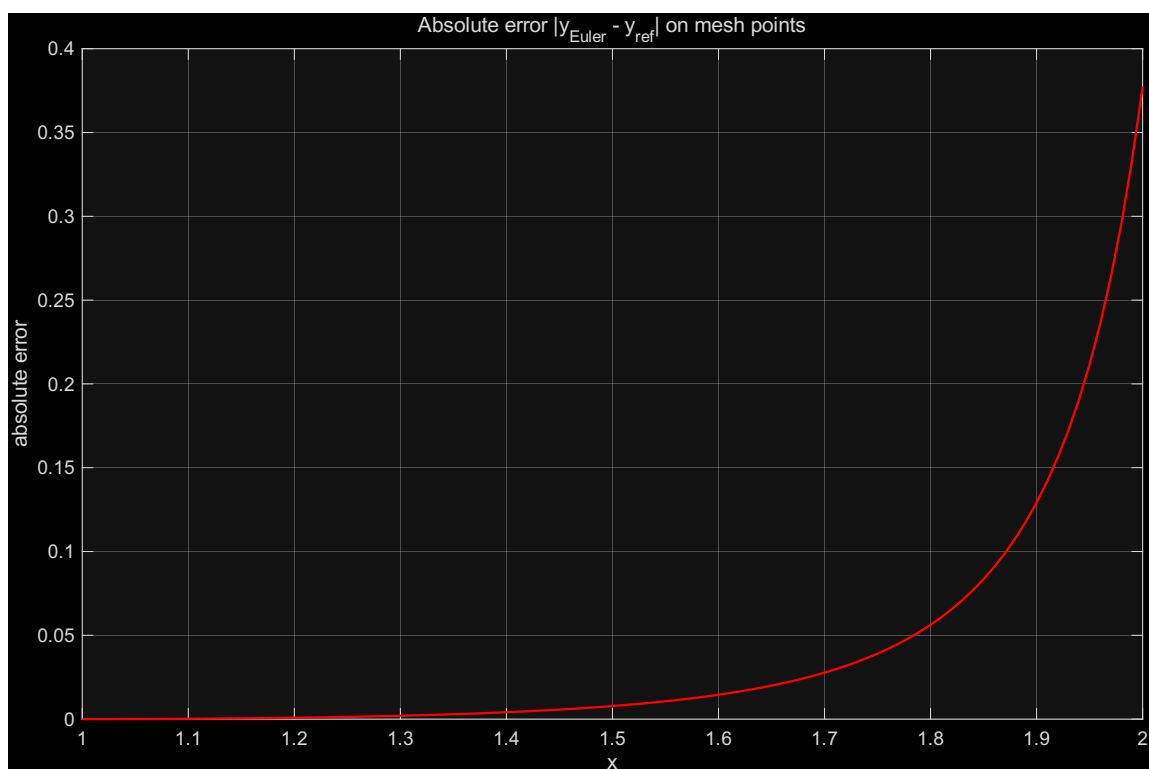
利用 ode45 得到的 $x=2$ 处的值: $y_ref(2) = -5.404612561576$ (ode45 interp)

绝对误差: ($x=2$) $3.775e-01$

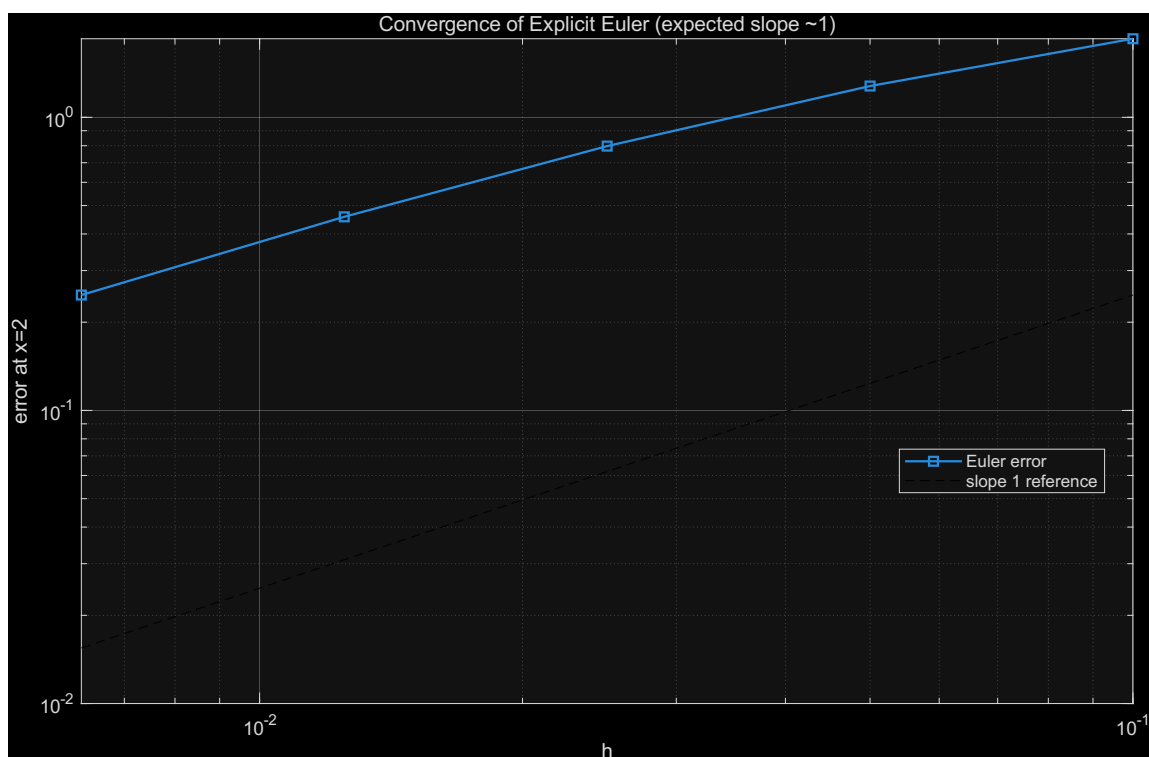
h	abs error at x=2
0.100000	1.854e+00
0.050000	1.278e+00
0.025000	7.976e-01
0.012500	4.576e-01
0.006250	2.475e-01



本图展现了向前 Euler 方法和 ode45 得出的直观结果比较，可以看到随着从 1 到 2 的逐渐迭代，误差也在不断增大。



本图展现了向前 Euler 方法和 ode45 得出的结果的误差值，可以看到随着迭代的进行误差以超越一次的增长速率在增长。



本图展现的是 $x=2$ 处的误差与 h 的选取的关系。

1.2 改进的 Euler 方法

考察预估-校正格式。用 Euler 公式作为预估，梯形公式作校正构成的预估-校正公式为

$$\begin{cases} y_{n+1}^* = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^*)]. \end{cases} \quad (2)$$

即改进的 Euler 公式。同样只要根据公式写代码即可。

误差分析

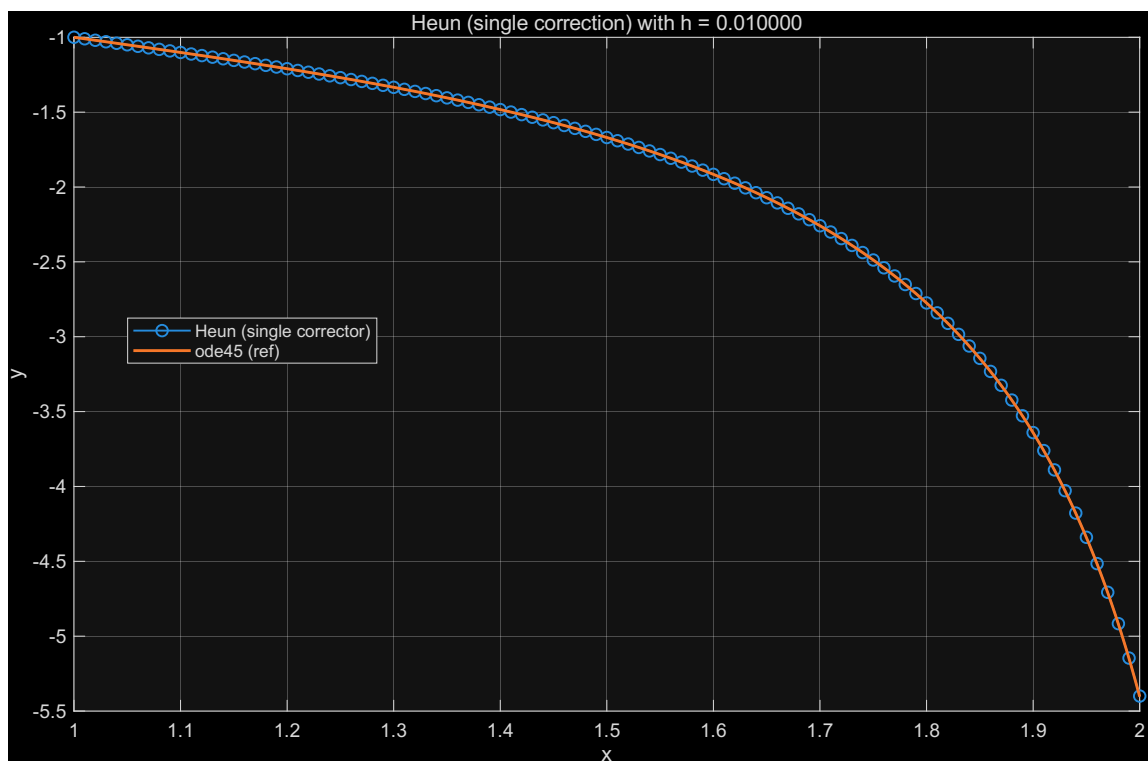
单步校正: $h = 0.010000$, $N = 100$

数值方法得到的 ($x=2$) = -5.399977154855

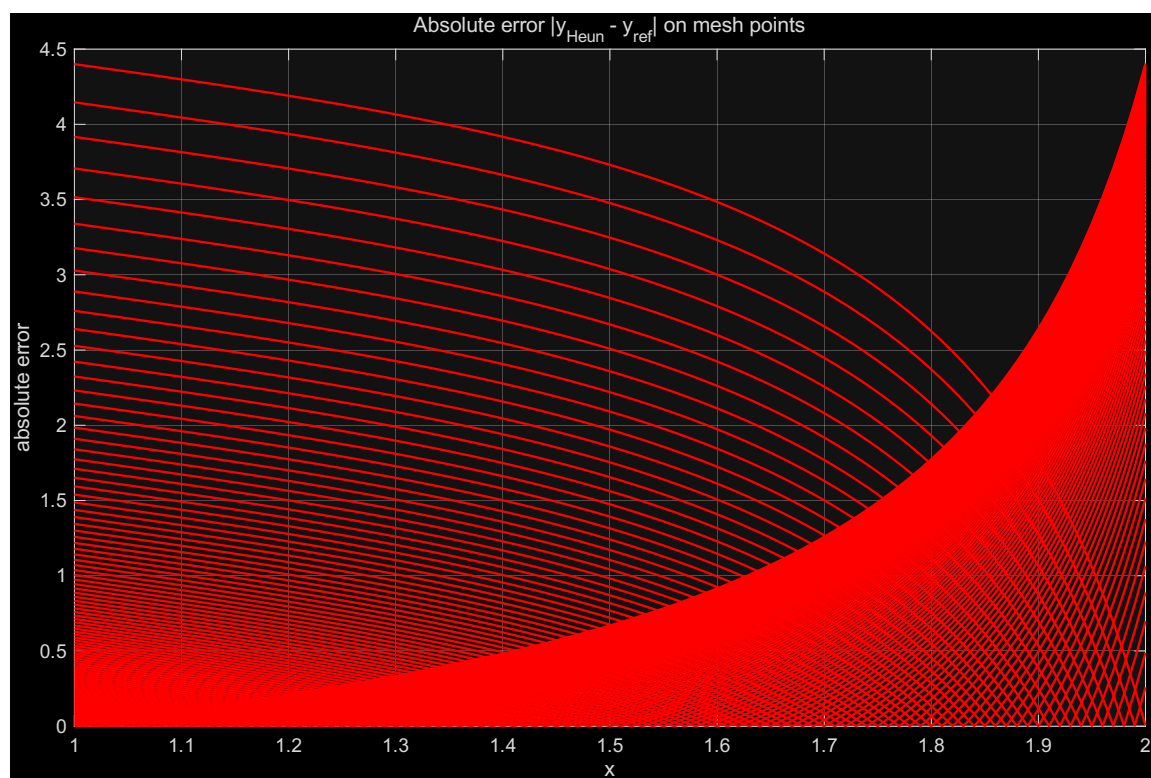
ode45 参考值 ($x=2$) = -5.404612561576

绝对误差 ($x=2$): 4.635e-03

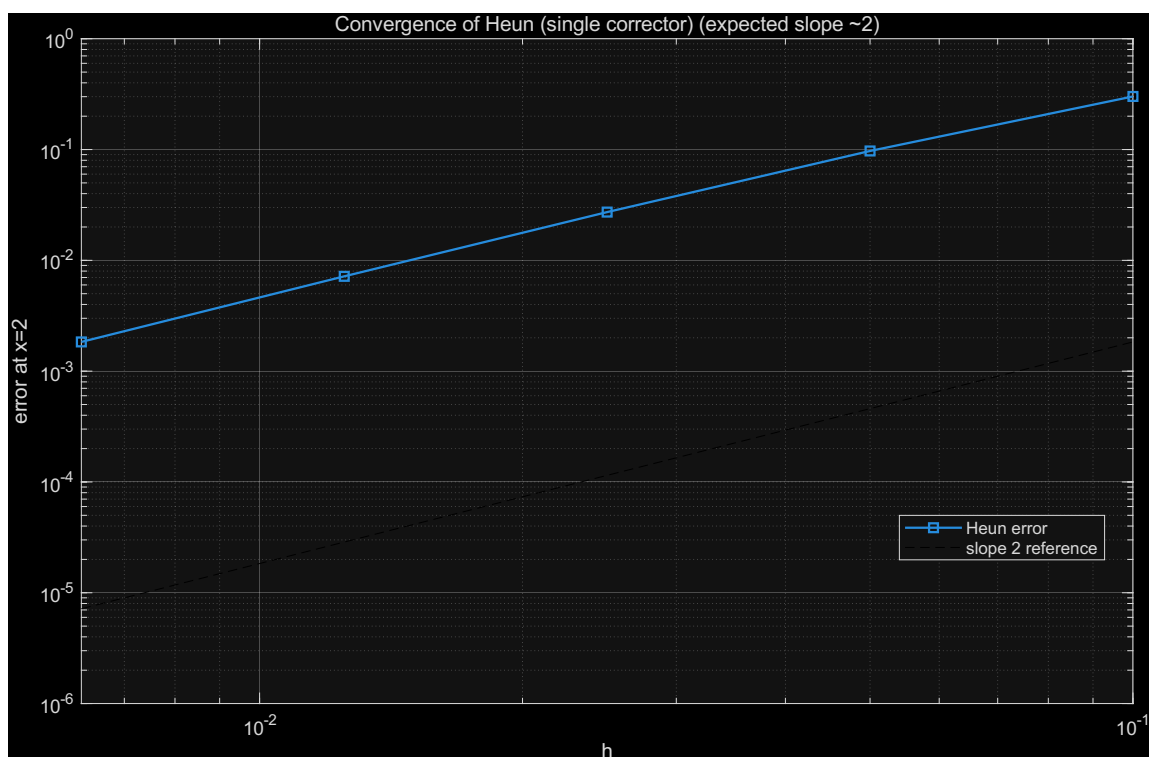
h	abs error at x=2
0.100000	3.014e-01
0.050000	9.708e-02
0.025000	2.726e-02
0.012500	7.174e-03
0.006250	1.836e-03



本图展示了单步校正与 ode45 的误差，可以看到基本完全吻合



本图展示了绝对误差



本图展示了收敛性

2 Lorenz 问题与混沌

考虑著名的 Lorenz 方程

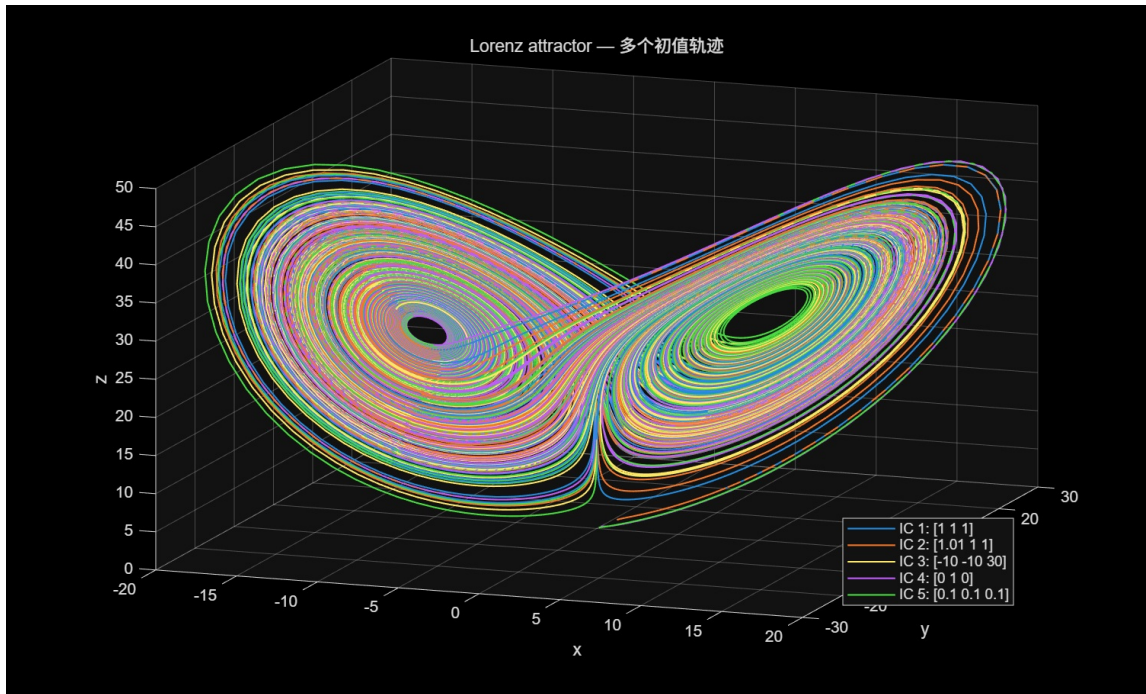
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} = \rho x - y - xz \\ \frac{dz}{dt} = xy - \beta z \end{cases} \quad (3)$$

其中 σ, ρ, β 为变化区域有一定限制的实参数。

2.1 取定参数

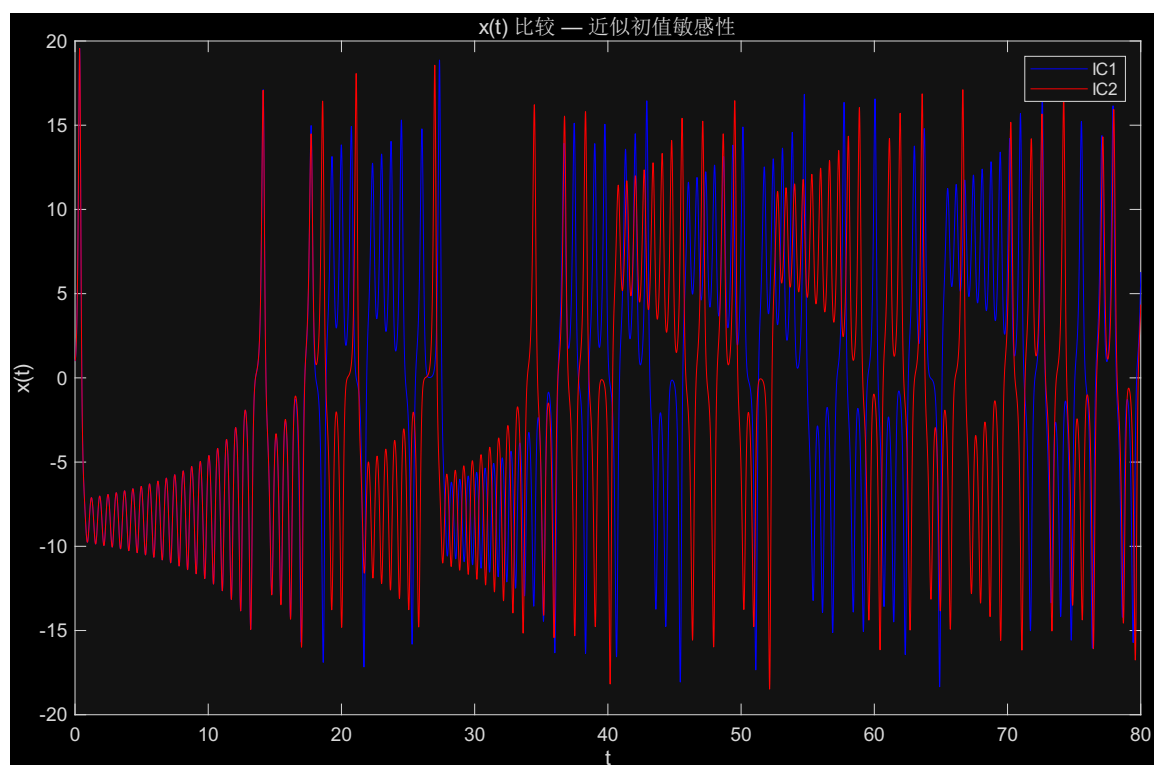
对取定的参数值 $\sigma = 10, \rho = 28, \beta = \frac{8}{3}$ 选取不同的初值，观察计算结果有何特点，解的曲线是否有界，是不是周期的或者趋于某个固定的点。

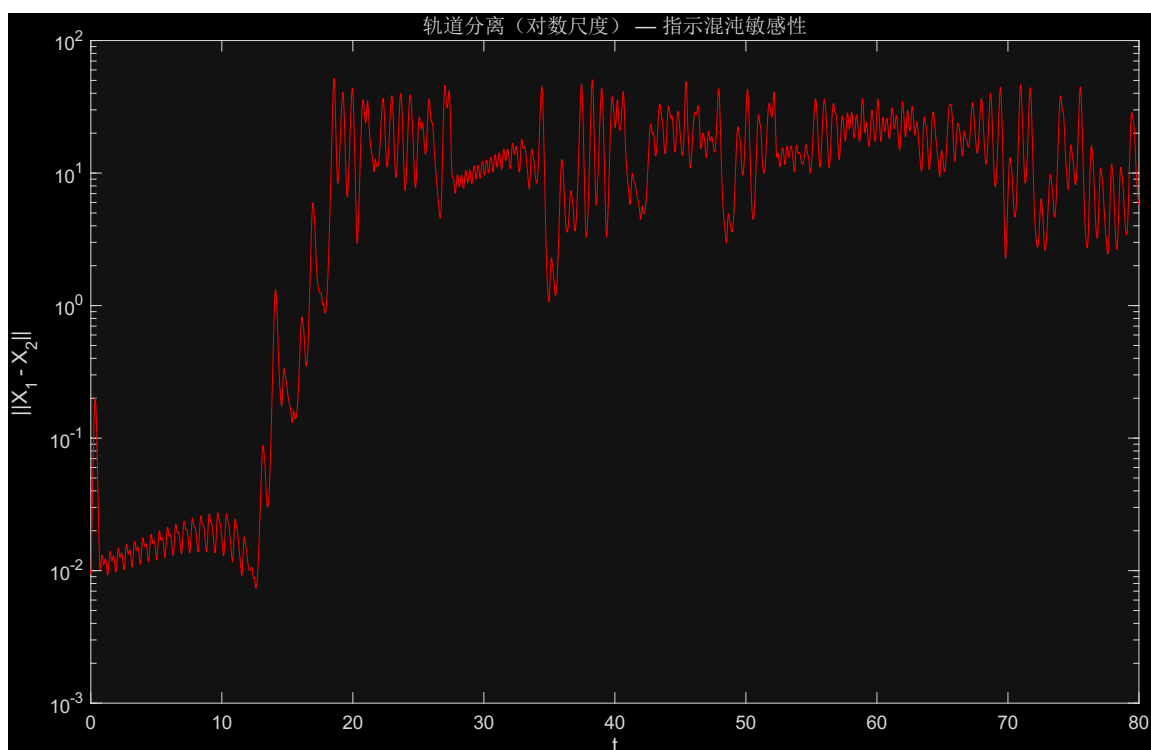
误差分析



解是有界的：对经典参数 $\sigma=10$, $\rho=28$, $\beta=8/3$, 解不会发散到无穷，而是落入一个有界集合（著名的 Lorenz 吸引子）。

非周期且混沌：对于这些参数，系统表现出混沌—轨道不是周期的、也不收敛到吸引子的简单极限环或单一平衡点。相反轨迹在奇异吸引子上复杂演化（典型的蝴蝶状）。



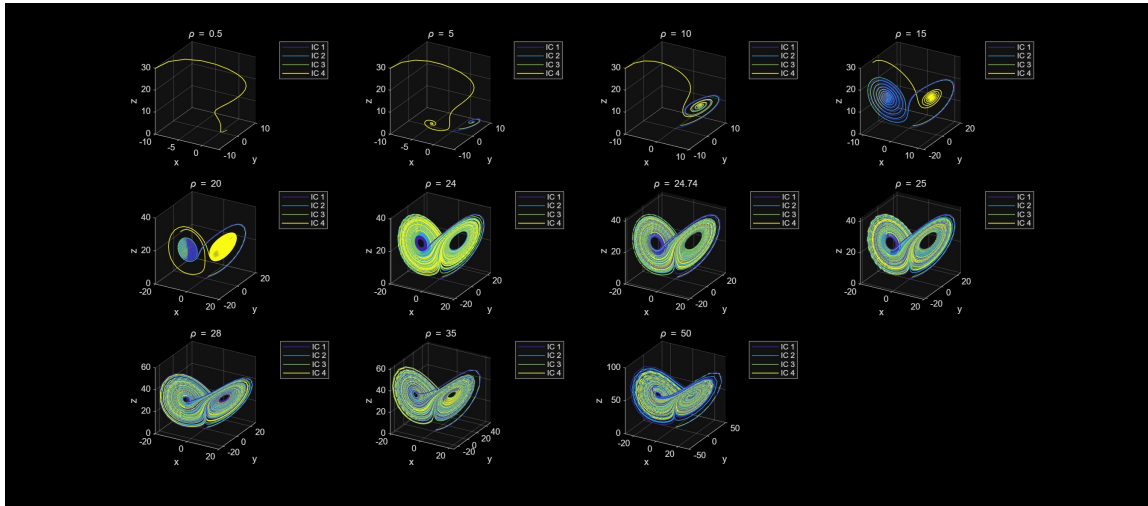


对初值敏感：脚本中第 1 和第 2 条轨迹（初值只差 0.01）随时间迅速分离；对数图 semilogy 显示指数级增长

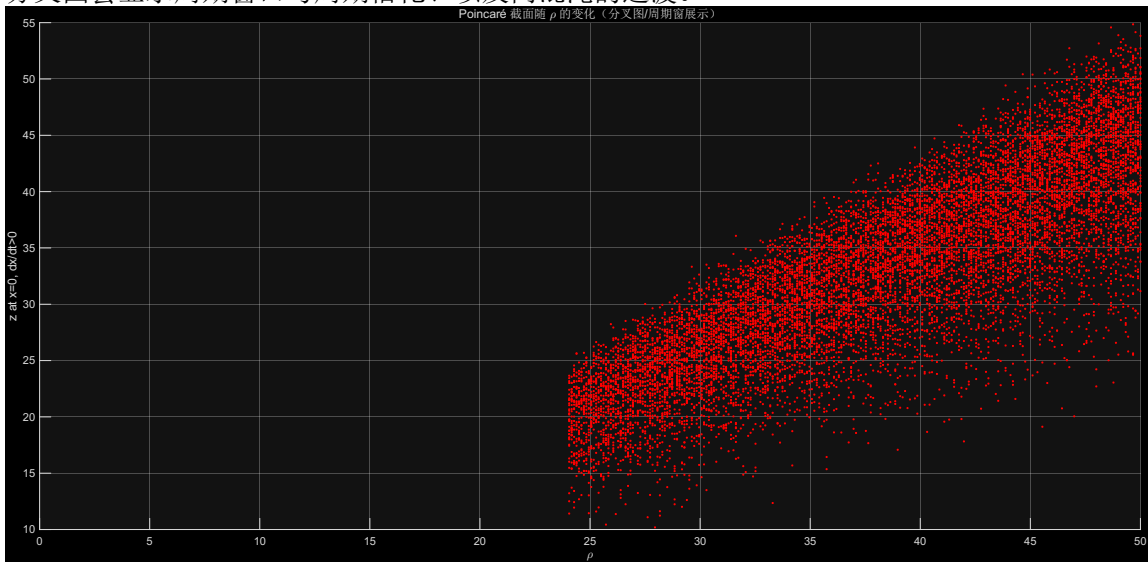
2.2 改变参数

在问题允许的范围内适当改变其中的参数值，再选取不同的初值，观察并记录计算的结果的特点，是否发现什么不同的现象。

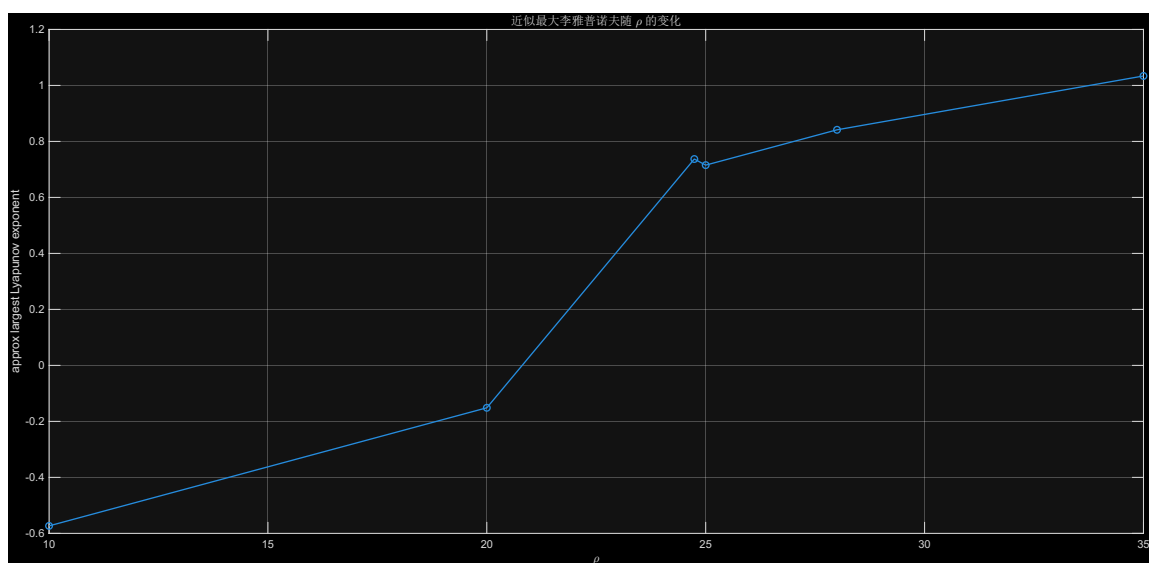
误差分析



你可以在 ρ 小（如 $\rho < 1$ ）时看到原点为稳定吸引点；当 $1 < \rho < \rho_c (\rho_c \approx 24.74)$ 时，系统会趋向两个对称的非零平衡点（轨道收敛，不混沌）；当 ρ 越过约 24.74（Hopf 分叉）并进入 28 左右，系统进入混沌：轨道变成著名的 Lorenz 吸引子、对初值敏感且行为看起来“非周期”。分叉图会显示周期窗口与周期倍化、以及向混沌的过渡。



这个 poincare 截面是 AI 告诉我要这么做的，但是我实在不太明白这个到底起到一个什么作用，所以图先放在这，啥时候要是我理解了再回头来看吧。



最大李雅普诺夫指数（LLE）衡量系统对初值微小扰动的平均指数增长率： $LLE > 0$ 表示指数发散（敏感依赖初值、混沌）， $LLE = 0$ 中性（例如周期轨道的相位方向）， $LLE < 0$ 表示扰动收缩（轨道稳定）。数值上它的单位是“每单位时间的对数增长率”。这么看来就是随着 p 的增大越来越混沌且敏感了。

3 小结

我必须承认现在很多代码的完成都要借助 AI 的力量，而且这个调节的过程非常痛苦。但是在看到 Lorenz 方程的这个立体图的时候，一方面感受到 MATLAB 软件的强大，以及北太天元开发的不易，同时也惊叹于这样的绝美画面，这也许就是数学之美吧。